

Specifica dei Requisiti Software

Gruppo 4:

Sbragi Niccolò – Barbagli Marco – Bucsai Alex – Bruschi Lorenzo

Indice:

1. **Introduzione**
 - 1.1 Scopo del documento
 - 1.2 Scopo del prodotto
 - 1.3 Glossario
 - 1.4 Riferimenti
2. **Descrizione generali**
 - 2.1 Prospettiva sul prodotto
 - 2.2 Funzioni del prodotto
 - 2.3 Caratteristiche degli utenti
 - 2.4 Vincoli generali
3. **Requisiti specifici**
 - 3.1 Requisiti funzionali
 - 3.2 Requisiti non funzionali
 - 3.3 Architettura
 - 3.4 Specifiche dei requisiti di sistema
4. **Appendici e Indici**
 - 4.1 Piani di Test

1 Introduzione:

1.1 Scopo del documento:

Descrivere i requisiti software necessari per automatizzare la gestione degli itinerari, delle prenotazioni e delle escursioni scolastiche.

1.2 Scopo del prodotto:

Il sistema permette di memorizzare itinerari, gestire le presentazioni, controllare le autorizzazioni, annullare escursioni e gestire le rinunce degli alunni con relativa stampa di report.

1.3 Glossario:

Contratto: Documento legale tra committente e fornitore.

Committente: Chi paga il prodotto e solitamente decide i requisiti.

Fornitore: Chi sviluppa il prodotto

Utente: Chi interagisce col sistema (Segreteria, Docenti, ecc...)

1.4 Riferimenti:

Standard IEEE 830-2019 e IEEE 29148-2020 per la redazione e tracciabilità.

2 Descrizione Generale:

2.1 Prospettiva sul prodotto:

Il software funge da strumento centrale per la scuola per coordinare le attività extra-didattiche.

2.2 Funzioni del prodotto:

Memorizzazione dati itinerario (destinazione, durata, costo, etc.), gestione prenotazioni classi, raccolta autorizzazioni e acconti, gestione cancellazioni.

2.3 Caratteristiche degli utenti:

Il sistema è destinato a Segreteria, Docenti, Alunni, Genitori e Amministratore, ciascuno con priorità e necessità diverse.

2.4 Vincoli generali:

- Gli itinerari non possono essere cancellati se esistono prenotazioni;
- Gli alunni minorenni devono possedere autorizzazione dei genitori;

3 Requisiti specifici:

3.1 Requisiti funzionali:

RF-01:

Inserimento itinerario per destinazione esistente: Il sistema deve consentire l'inserimento di un nuovo itinerario associato a una destinazione già presente nel database.

RF-02:

Inserimento itinerario per nuova destinazione: Il sistema deve consentire l'inserimento di un nuovo itinerario associato a una nuova destinazione.

RF-03:

Cancellazione alunno da una gita: Il sistema deve consentire la rinuncia di un alunno a una gita previa presentazione della documentazione medica.

RF-04:

Stampa programma itinerario: Il sistema deve consentire la stampa del programma di un itinerario selezionato tramite destinazione.

RF-05:

Elenco escursioni per anno di corso: Il sistema deve visualizzare tutte le escursioni associate alle classi di uno specifico anno di corso.

RF-06:

Elenco escursioni effettuate da una classe: Il sistema deve visualizzare tutte le escursioni effettuate da una specifica classe nei diversi anni scolastici.

RF-07:

Prenotazione itinerario: Il sistema deve consentire la prenotazione di un itinerario da parte di una o più classi.

RF-08:

Gestione autorizzazioni: Il sistema deve raccogliere le autorizzazioni dei genitori per gli alunni minorenni.

RF-09:

Annullamento escursione: Il sistema deve consentire l'annullamento di una escursione per motivazioni gravi.

3.2 Requisiti non-funzionali:

RNF-01:

Usabilità: Il sistema deve presentare un'interfaccia semplice e intuitiva.

RNF-02:

Affidabilità: I dati devono essere salvati correttamente evitando perdite di informazioni.

RNF-03:

Sicurezza: Solo utenti autorizzati possono modificare dati e prenotazioni.

RNF-04:

Le operazioni di ricerca devono essere completate entro pochi secondi.

3.3 Architettura: In sospeso (sottosistemi del software)

3.4 Specifiche dei requisiti di sistema:

Sono sufficienti requisiti minimi: una CPU qualsiasi, circa 128 MB di RAM libera e meno di 150 MB di spazio su disco per il Java Runtime Environment:

- Processore: Qualsiasi CPU moderna (minimo 1 GHz).
- RAM: Almeno 512 MB dedicati al sistema e alla JVM (Java Virtual Machine).
- Spazio su Disco: Circa 200 MB per il JRE e i file dell'applicazione.
- Sistema Operativo: Windows, MacOS o Linux con un ambiente grafico attivo.

Risorse necessarie:

- Processore: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superiore.
- RAM: Minimo 8 GB, ma 16 GB sono raccomandati per gestire l'IDE aperto insieme ad altri programmi.
- Spazio su Disco: Oltre 5 GB liberi per l'IDE, il JDK (Java Development Kit) e il progetto. Si consiglia un disco SSD per velocizzare l'avvio e la compilazione.
- Display: Risoluzione minima di 1024x768, ma è consigliato il Full HD (1920x1080) per visualizzare comodamente l'anteprima grafica e il codice sorgente affiancati.

4 Appendici e indici:

4.1 Piani di test (in sviluppo, verifiche di tutti i requisiti, funzionali e non)